

Лабораторна робота 5

Docker

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API з лабораторної роботи №5, зокрема:

- реєстрація на fly.io, встановлення flyctl та ручний деплой застосунку;
- створення fly.toml та керування секретами через fly secrets;
- створення .gitlab-ci.yml зі стадіями збірки та тестів на основі Docker-образів;
- налаштування автоматичного деплою на fly.io зі стадії deploy;
- конфігурація healthcheck у fly.toml для безперебійного розгортання.

Хід роботи

Завдання 1. Ручний деплой на fly.io

Було здійснено завантаження flyctl на комп'ютер та здійснено авторизацію у свій профіль.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Корпорація Майкрософт. Усі права захищені.

C:\Users\sergi>fly auth login
Opening https://fly.io/app/auth/cli/6676353672326f6d7870673362357035717969773562376c79326a7634793575 ...

Waiting for session... Done
successfully logged in as ipzk241_svm@student.ztu.edu.ua

C:\Users\sergi>
```

Рис.6.1 – Авторизація

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.12.000 – Лр.6		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Сергійко В.М.			Звіт з лабораторної роботи №6	Літ.	Арк.
Перевір.		Оринчак А. І.					Аркушів
Реценз.							1
Н. Контр.						ФІКТ, гр. ІПЗк-24	
Зав.каф.							
							8

Далі ініціалізовано застосунок у корені проєкту.

```
PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes> fly launch
Scanning source code
Detected a Dockerfile app
Warning: This organization has no payment method, turning off high availability
Creating app in D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes
```

[illegible]

We're about to launch your app on Fly.io. Here's what you're getting:

```
Organization: SerhiikoVasyl      (fly launch defaults to the personal org)
Name:          dotaheroes        (derived from your directory name)
Region:        Frankfurt, Germany (this is the fastest region for you)
App Machines: shared-cpu-1x, 1GB RAM (most apps need about 1GB of RAM)
Postgres:      <none>            (not requested)
Redis:         <none>            (not requested)
Tigris:        <none>            (not requested)
```

```
✓ Your free trial has you covered - ship it! ✨
? Do you want to tweak these settings before proceeding? No
? Do you want to tweak these settings before proceeding? (y/N) n
Warning: This organization has no payment method, turning off high availability
Created app 'dotaheroes' in organization 'serhiikovasyi'

Admin URL: https://fly.io/apps/dotaheroes
Hostname: dotaheroes.fly.dev
Wrote config file fly.toml
Validating D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes\fly.toml
✓ Configuration is valid
==> Building image
Waiting for depot builder...
Waiting for depot builder...
```

Рис.6.2 – Ініціалізація проєкту

Рядок підключення до MongoDB було задано як секрет через команду "fly secrets set".

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.12.000 – Лр.6	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Використовуючи команду "fly deploy" було задепложено проект та перевірено його роботу через Postman.

```
=> => pushing layer sha256:60f5ba5e495f5bfafe4c9e4705b92d3e583aae8400bbeb3af5cf3cd75b22380 1.8
=> => pushing layer sha256:20625a050d4ce97298b8475d06d4ebc0dbff201d2d07347a90927664c9d9b8d3 1.8
=> => pushing layer sha256:1b754543ea781ebac1c9c8e9332ee479877eb3a28ee2bcfb190db1775b62e934 0.1
=> => pushing layer sha256:1efcd274b8c6e62bd1022dd55937e360815b9bc574fcd8b8a80ae2999ffb5b54 1.8
=> => pushing layer sha256:7ea0884d43c4f61a8cb0b57a603cdf98af16fbdebdae6121a43593236aa7785 1.8
=> => pushing layer sha256:0d24094b5eff935875d689ce0ee02bc7b97a8d158c80133cc1466cf2a9ffbe90 1.8
=> => pushing layer sha256:65e4787d791c96294b11b7d44467d83b5edb6863a0f4427cfd2ab90043321f3c 1.8
=> => pushing layer sha256:1fe353c95e84f6771520d19f518bb2f669427d39c7e9b15c227528c4e7f1cc66 1.8
=> => pushing layer sha256:559d7ae0294d2723f0a306091e1ea711b137141c1d4e813d4f0faef8926601dd 1.8
=> => pushing manifest for registry.fly.io/dotaheroes:deployment-01KQVN9GSFR5XT5WH4SMA38ZYA@sha256:24d94cf9059 0.1
--> Build Summary: ()
--> Building image done
image: registry.fly.io/dotaheroes:deployment-01KQVN9GSFR5XT5WH4SMA38ZYA
image size: 328 MB

Watch your deployment at https://fly.io/apps/dotaheroes/monitoring

-----
Updating existing machines in 'dotaheroes' with rolling strategy

-----
✓ Cleared lease for 1781e244a46128
-----
Checking DNS configuration for dotaheroes.fly.dev
✓ DNS configuration verified

Visit your newly deployed app at https://dotaheroes.fly.dev/

PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaheroes> |
```

Рис.6.3 – Деплой проекту

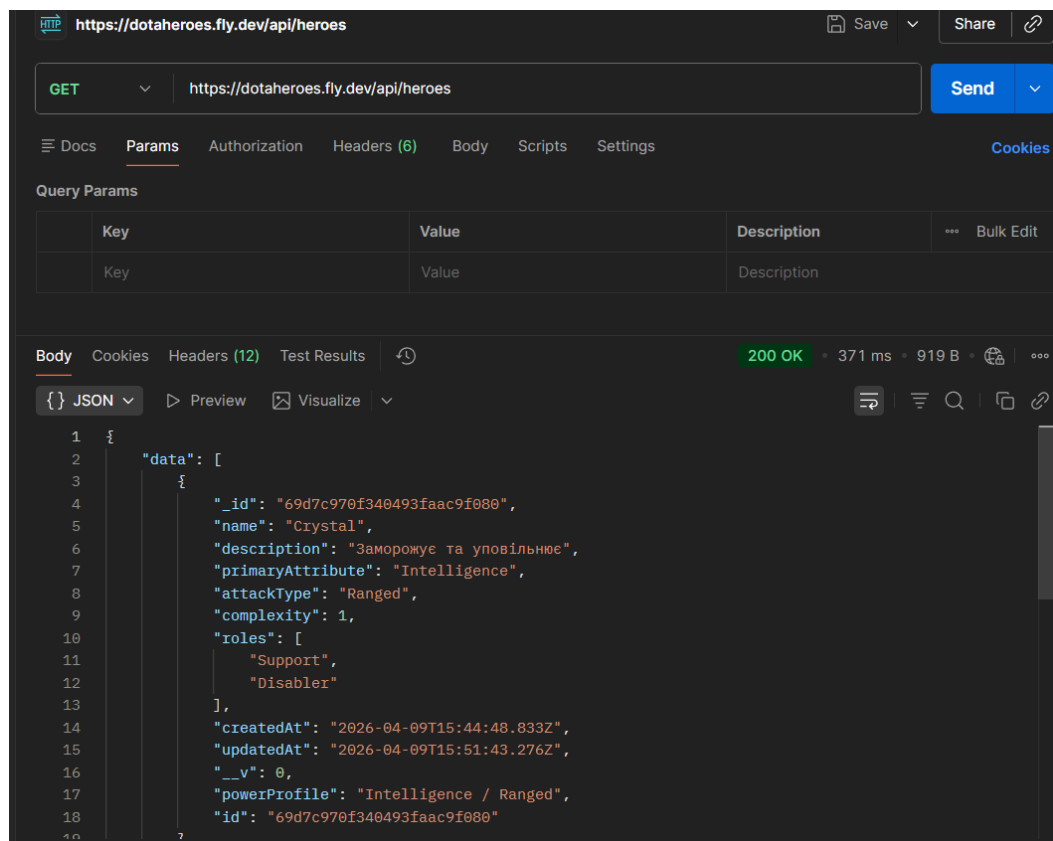


Рис.6.4 – Перевірка роботи додатку

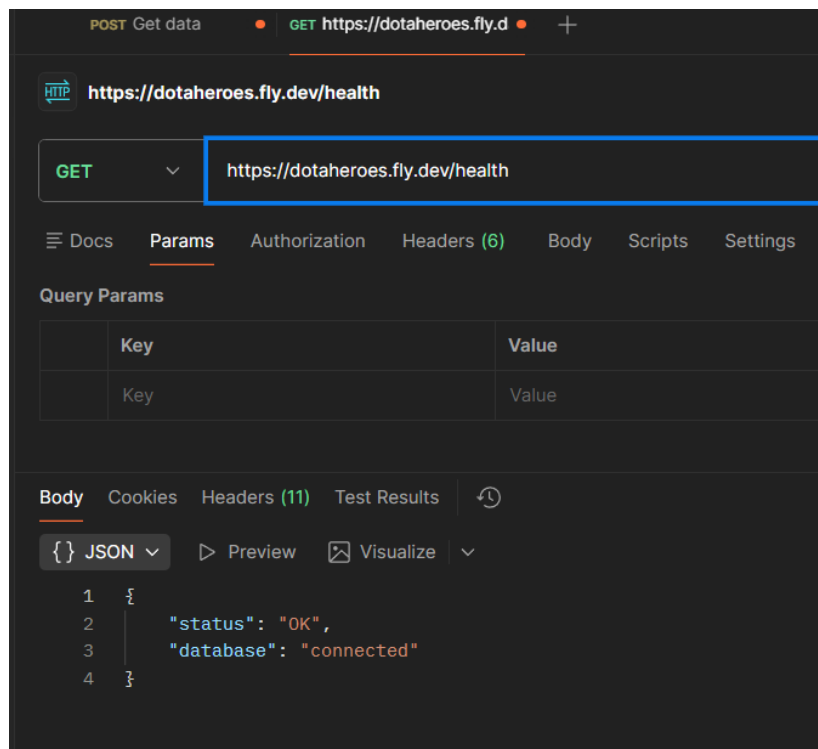


Рис.6.5 – Перевірка роботи додатку

Також було переглянуто команди перегляду стану та логів застосунку.

```
PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes> fly logs
2026-05-05T09:12:00Z app[1781e244a46128] fra [info]2026-05-05T09:12:00.443854135 [01KQVNA5AVFR224GZPSV5K0MW0:main] Run
ning Firecracker v1.14.4
2026-05-05T09:12:00Z app[1781e244a46128] fra [info]2026-05-05T09:12:00.443992325 [01KQVNA5AVFR224GZPSV5K0MW0:main] Lis
tening on API socket ("/fc.sock").
2026-05-05T09:12:01Z app[1781e244a46128] fra [info] INFO Starting init (commit: 3040ac0)...
2026-05-05T09:12:01Z app[1781e244a46128] fra [info] INFO Preparing to run: `docker-entrypoint.sh node dist/server.js`
as node
2026-05-05T09:12:01Z app[1781e244a46128] fra [info] INFO [fly api proxy] listening at /.fly/api
2026-05-05T09:12:01Z runner[1781e244a46128] fra [info]Machine started in 933ms
2026-05-05T09:12:01Z proxy[1781e244a46128] fra [info]machine started in 1.04408904s
2026-05-05T09:12:01Z app[1781e244a46128] fra [info]2026/05/05 09:12:01 INFO SSH listening listen_address=[fdaa:73:74f2
:a7b:860:3b7e:cc7c:2]:22
2026-05-05T09:12:01Z app[1781e244a46128] fra [info]◇ injected env (0) from .env // tip: ◇ secrets for agents [www.dote
nvx.com]
2026-05-05T09:12:02Z app[1781e244a46128] fra [info]Успішно підключено до MongoDB
2026-05-05T09:12:02Z app[1781e244a46128] fra [info]Server is running on http://localhost:3000
2026-05-05T09:12:02Z proxy[1781e244a46128] fra [info]machine became reachable in 1.433666623s
```

Рис.6.6 – fly logs

```
PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes> fly status
App
Name      | dotaheroes
Owner     | personal
Hostname  | dotaheroes.fly.dev
Image     | dotaheroes:deployment-01KQVN9GSFR5XT5WH4SMA38ZYA

Machines
PROCESS | ID          | VERSION | REGION | STATE | ROLE | CHECKS | LAST UPDATED
app     | 1781e244a46128 | 3       | fra    | started |      |      | 2026-05-05T09:12:01Z

PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes> S
```

Рис.6.7 – fly status

Завдання 2. Базовий конвеєр build + test - Завдання 3: Автоматичний деплой зі стадії deploy

На git.ztu.edu.ua не працюють конвеєри, оскільки не має можливості створити ранер, тому було вирішено перенести проект та роботу конвеєра на GitHub.

Було створено токен на платформі fly.io та додано його до GitHub secrets. Далі було створено файл для запуску конвеєра із перевіркою тестів та автоматичним деплоєм проекту.

Лістинг .github/workflows/main:

```
image: node:24

stages:
  - build
  - test

cache:
  key:
    files:
      - dotaHeroes/package-lock.json
  paths:
    - dotaHeroes/node_modules/

build_job:
  stage: build
  script:
    - cd dotaHeroes
    - npm ci
    - npm run build
  artifacts:
    paths:
      - dotaHeroes/dist/

test_job:
  stage: test
  script:
    - cd dotaHeroes
    - npm ci
    - npm run test
```

Далі перевіримо роботу створеного конвеєра.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.12.000 – Лр.6	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

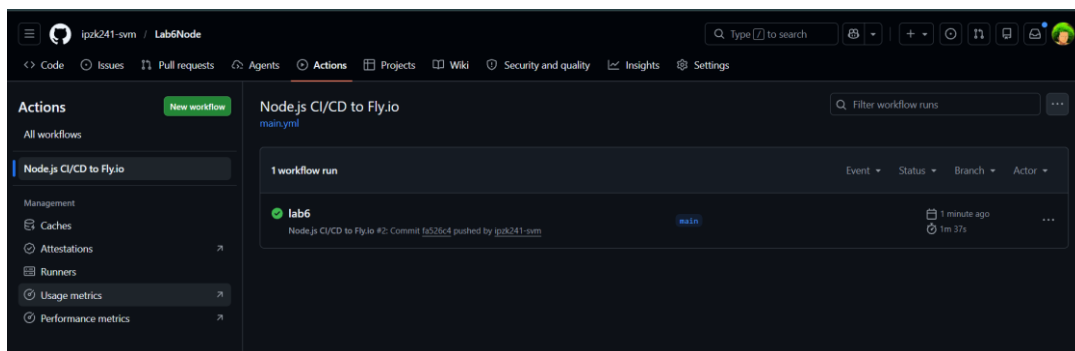


Рис.6.8 – Успішне виконання конвеєра

Далі зробимо штучну помилку та перевіримо чи викине помилку наш конвеєр.

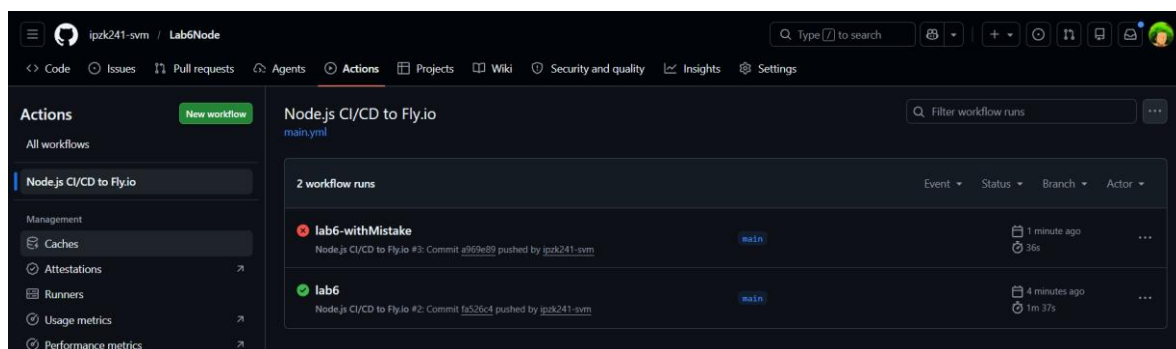


Рис.6.9 – Виконання конвеєра з помилкою

Завдання 4: Healthcheck у fly.toml

Було здійснено налаштування healthcheck на боці fly.io, щоб платформа автоматично виконувала відкат при невдалому деплої.

```
[[http_service.checks]]
  grace_period = "15s"
  interval = "15s"
  method = "GET"
  timeout = "5s"
  path = "/health"
```

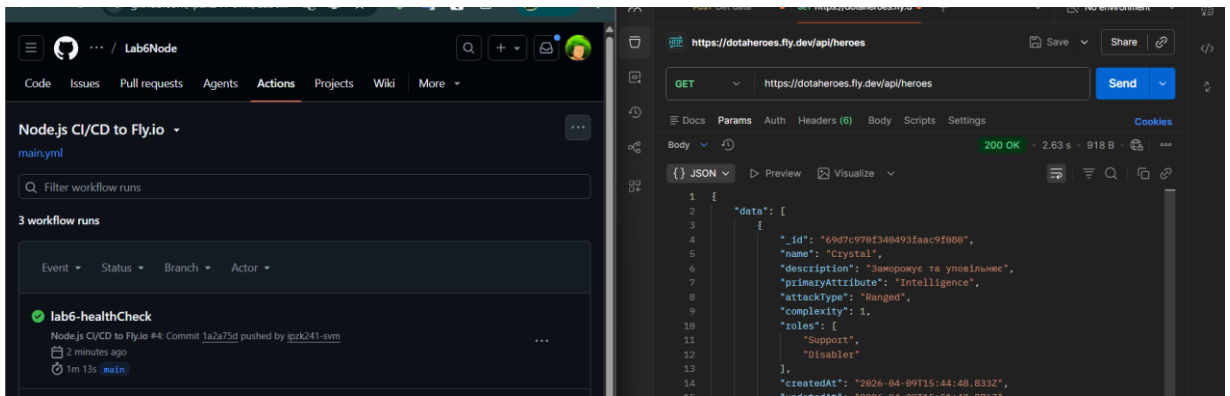


Рис.6.10 – Успішний деплой

Далі змоделюємо поламаний деплой та переконаємось, що fly.io не переключаче трафік на нову машину.

```

PS D:\Study\Politech\25-26\2_semestr\NodeJs\Lab5\dotaHeroes> fly logs
b/drivers/node-mongodb-native/connection.js:338:14
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at NativeConnection.openUri (/app/node_modules/mongoose/lib/con
connection.js:1086:34)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at Mongoose.connect (/app/node_modules/mongoose/lib/mongoose.js
:475:15)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at connectDB (/app/dist/config/database.js:15:34)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at startServer (/app/dist/server.js:13:36)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at Object.<anonymous> (/app/dist/server.js:39:1)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] at Module.compile (node:internal/modules/cjs/loader:1830:14)
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] INFO Main child exited normally with code: 1
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] INFO Starting clean up.
2026-05-05T10:20:48Z app[1781e244a46128] fra [info] 1.789245] reboot: Restarting system
2026-05-05T10:20:53Z runner[1781e244a46128] fra [info] machine has reached its max restart count of 10
2026-05-05T10:21:58Z proxy[1781e244a46128] fra [info] Starting machine
2026-05-05T10:21:58Z proxy[1781e244a46128] fra [error] [PM01] machines API returned an error: "machine ID 1781e244a4612
8 lease currently held by ebd5fca9-9a76-5487-8fa2-084a5cfb8dc5@tokens.fly.io, expires at 2026-05-05T10:22:09Z"
2026-05-05T10:22:01Z proxy[1781e244a46128] fra [info] Starting machine
  
```

Рис.6.11 – Помилка деплою з невірним токеном

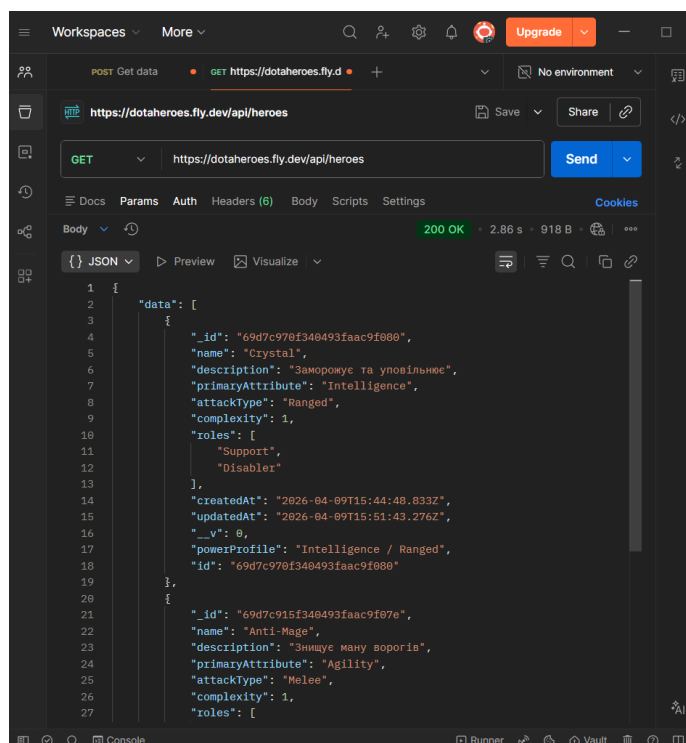


Рис.6.12 – Перевірка роботи додатку

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було набуто практичних навичок автоматизації збірки, тестування та розгортання Node.js-застосунку у хмарі шляхом продовження роботи з контейнеризованим REST API з лабораторної роботи №5

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.121.12.000 – Лр.6	Арк.
						8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		